Patrones de demanda horaria en un sistema público de bicicletas compartidas

Braian David Rico Loaiza

Diego Alejandro Niño Cuervo

Samuel Fernando Rosero Carrera

Grupo:

PREICA2602B020038

Docente:

Andrés Felipe Callejas Jaramillo

Curso:

Proyecto Integrador III - Analítica de Datos

Ingeniería de Software y Datos

Facultad Ingenierías y Ciencias Agropecuarias

Institución Universitaria Digital de Antioquia

8 de noviembre de 2026

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

www.iudigital.edu.co

ORD No 74 de 2017 - Vigilado MinEducación

Contenido

Índice de tablas **3**
Introducción **4**
Planteamiento de la necesidad **4**
Justificación **5**
Objetivos **6**
Objetivo general 6
Objetivos específicos 6
Marco teórico inicial **7**
Sistemas de bicicletas compartidas 7
Redistribución y variación de la demanda 7
Calendario y clima como factores de la demanda 7
Usuarios casuales y registrados 7
Analítica descriptiva 8
Conceptos de datos utilizados 8
Metodología de la etapa 1 ..... **8**
Selección y ficha del dataset 8
Unidad de análisis 9
Diccionario inicial de variables 10
Alcance y limitaciones 11
Diseño inicial del análisis 12
Reconocimiento del dataset **13**
Ajuste de las preguntas **14**
Metodología de la etapa 2: transformación y enriquecimiento **15**
Transformaciones aplicadas 15
Controles de calidad 17
Tratamiento de las horas faltantes 18
Comparación antes y después de la transformación 19
Enriquecimiento con variables derivadas 20
Enriquecimiento con un modelo de lenguaje 21
Procedimiento para responder cada pregunta 23
Diccionario de datos actualizado **24**
Resultados y discusión **27**
P1. ¿En qué horas y franjas se concentra la demanda? 28
P2. ¿Cómo cambia la demanda según el tipo de día? 29
P3. ¿Cómo varía la demanda entre estaciones y meses? 32
P4. ¿Cómo se relaciona la demanda con el clima? 34
P5. ¿En qué se diferencian los usuarios casuales y los registrados? 35
P6. ¿Cuánto cambió la demanda entre 2011 y 2012? 37
Conclusiones del avance **38**

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Lo que permite conocer el análisis..... 38
Lo que queda sin resolver..... 39
Referencias..... 41

Índice de tablas

Tabla 1 Ficha del dataset

Tabla 2 Diccionario inicial de variables

Tabla 3 Diseño inicial: elementos de la pregunta y variables

Tabla 4 Ajuste de la pregunta de análisis: subpreguntas, variables y resultado esperado

Tabla 5 Transformaciones aplicadas al dataset

Tabla 6 Controles de calidad, resultados y decisiones

Tabla 7 Comparación del dataset original y del DataFrame final

Tabla 8 Variables derivadas y obtenidas por enriquecimiento

Tabla 9 Procedimiento de agrupación y medidas por pregunta

Tabla 10 Diccionario de datos actualizado del DataFrame final

Tabla 11 Demanda por franja horaria

Tabla 12 Demanda en horas seleccionadas del día

Tabla 13 Promedio de alquileres por hora según el tipo de día y la franja horaria

Tabla 14 Demanda promedio por hora en cada festivo

Tabla 15 Demanda por estación del año

Tabla 16 Demanda por mes

Tabla 17 Demanda por situación del clima

Tabla 18 Demanda por rango de temperatura

Tabla 19 Participación de usuarios casuales y registrados

Tabla 20 Variación de la demanda entre 2011 y 2012

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Introducción

Los sistemas públicos de bicicletas compartidas permiten alquilar una bicicleta por un periodo corto, recogerla en una estación y devolverla en otra (DeMaio, 2009). Para que el servicio funcione, debe haber bicicletas disponibles donde y cuando los usuarios las necesitan, y espacios libres para devolverlas. Como la demanda cambia a lo largo del día y del año, los operadores necesitan conocer cuándo se concentra el uso para planear su trabajo (Shaheen et al., 2010).

Este proyecto utiliza el conjunto de datos **Bike Sharing**, que registra por hora la cantidad de alquileres del sistema Capital Bikeshare de Washington D. C. entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, junto con variables de calendario y de clima (Fanaee-T, 2013). Los datos se obtienen mediante código desde Hugging Face, en la copia publicada (t22000t, 2026) con el identificador `t22000t/bike-sharing-tabular`.

El propósito del análisis es caracterizar de forma descriptiva cómo varía la demanda horaria según la franja horaria, el tipo de día, la estación y el clima, y cómo se diferencian los usuarios casuales de los registrados. Este documento recoge dos etapas del proyecto integrador. La primera, correspondiente a la EA2, abarca la ideación, el diseño y la documentación de la necesidad, e incluye el reconocimiento inicial del dataset. La segunda, correspondiente a la EA3 e incorporada en este avance, abarca la transformación y el enriquecimiento de los datos y presenta las tablas que responden de forma descriptiva las preguntas de análisis, con su interpretación y sus limitaciones. La etapa siguiente (EA4) abordará la visualización de los resultados.

Planteamiento de la necesidad

Escenario. El escenario es hipotético: el equipo no trabaja con la empresa operadora ni recibió un requerimiento real. Se plantea el caso del equipo de operaciones de un sistema

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

público de bicicletas compartidas, similar a Capital Bikeshare, encargado de redistribuir las bicicletas entre estaciones y de programar su mantenimiento.

Beneficiario. El equipo de operaciones del sistema, en particular quienes coordinan la redistribución y el mantenimiento de las bicicletas.

Información requerida. El equipo no cuenta con una caracterización organizada de cuándo se concentra la demanda: en qué horas del día, en qué tipo de día (laboral, fin de semana o festivo), en qué estación del año y con qué condiciones de clima. Tampoco distingue cómo cambia ese comportamiento entre usuarios casuales y registrados. Esta información serviría para programar la redistribución en las horas de mayor uso y concentrar el mantenimiento en las franjas de baja demanda.

Necesidad propuesta. Se trata de una necesidad propuesta y no de un problema observado y comprobado. No se afirma que el sistema tenga hoy faltantes de bicicletas en ciertas estaciones; esa afirmación exigiría datos por estación que el dataset no contiene.

Pregunta de análisis. ¿Cómo varía la cantidad de alquileres por hora según la franja horaria, el tipo de día, la estación y las condiciones del clima, y qué diferencias hay entre usuarios casuales y registrados durante 2011 y 2012?

Justificación

Mantener bicicletas disponibles y anclajes libres obliga a los operadores a trasladar bicicletas entre estaciones y a retirarlas para mantenimiento (DeMaio, 2009; Shaheen et al., 2010). Programar esas tareas sin conocer el comportamiento de la demanda puede llevar a redistribuir en horas de poco uso o a retirar bicicletas justo cuando más se necesitan. Una caracterización descriptiva de la demanda le da al equipo de operaciones una base común para planear con evidencia, sin necesidad de modelos predictivos.

En la EA1 se trabajó con RealFakeNews, pero se descartó para esta etapa porque solo contiene el texto de cada noticia y su etiqueta; no ofrece variables numéricas, temporales ni de

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

grupo que permitan un análisis descriptivo como el que plantea la necesidad.

El dataset seleccionado permite abordar la necesidad por cuatro razones:

- Registra la demanda por hora y la separa en usuarios casuales (`casual`) y registrados (`registered`), que es justamente lo que se quiere comparar.
- Incluye variables de calendario (fecha, hora, día de la semana, festivo, día laboral y estación) y de clima (situación del clima, temperatura, sensación térmica, humedad y velocidad del viento), que corresponden a los factores de la pregunta.
- Cubre dos años completos, lo que permite comparar estaciones, meses y años.
- Son datos reales, documentados por el repositorio UCI y por un artículo académico (Fanaee-T & Gama, 2013), publicados con licencia CC BY 4.0 y sin valores nulos.

Objetivos

Objetivo general

Caracterizar descriptivamente la demanda horaria de alquiler de bicicletas del sistema Capital Bikeshare durante 2011 y 2012, según la franja horaria, el tipo de día, la estación y las condiciones del clima, diferenciando usuarios casuales y registrados, para apoyar la planeación de la redistribución y el mantenimiento.

Objetivos específicos

- Documentar el dataset, su procedencia, sus condiciones de uso y un diccionario inicial de las variables relevantes para la pregunta.
- Preparar los datos decodificando las variables categóricas y convirtiendo las variables de clima a sus unidades originales, con un registro verificable de cada transformación.
- Calcular el promedio de alquileres por hora según la hora del día, el tipo de día, la estación y la situación del clima, y la participación de usuarios casuales y registrados en cada grupo.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

- Presentar los resultados en tablas y gráficas que identifiquen las franjas de mayor y menor demanda.

Marco teórico inicial

Sistemas de bicicletas compartidas

Un sistema de bicicletas compartidas ofrece bicicletas para uso por periodos cortos: el usuario retira una bicicleta en una estación y la devuelve en la misma o en otra (DeMaio, 2009). Los sistemas actuales usan tecnología para registrar automáticamente cada alquiler, lo que genera datos históricos detallados sobre el uso (Shaheen et al., 2010). El dataset de este proyecto proviene de esos registros.

Redistribución y variación de la demanda

La demanda no es uniforme: cambia según la hora, el día y la época del año. Por eso los operadores redistribuyen bicicletas entre estaciones para evitar que unas queden vacías y otras llenas (DeMaio, 2009; Shaheen et al., 2010). Conocer en qué momentos se concentra la demanda es la base para planear esa tarea.

Calendario y clima como factores de la demanda

Según la documentación del dataset, el alquiler de bicicletas está muy relacionado con condiciones ambientales y estacionales, como el clima, la precipitación, el día de la semana, la estación y la hora del día (Fanaee-T, 2013). Por esa razón, los autores combinaron los registros de Capital Bikeshare con información meteorológica y con el calendario de festivos (Fanaee-T & Gama, 2013). En este proyecto esas variables se usan para comparar grupos, no para explicar causas.

Usuarios casuales y registrados

Capital Bikeshare clasifica a sus usuarios en registrados, que tienen una membresía (por ejemplo, anual o mensual), y casuales, que pagan por un viaje o un pase de corta duración (Capital Bikeshare, s. f.). Distinguirlos es útil porque pueden usar el sistema en horarios y días

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

distintos.

Analítica descriptiva

La analítica descriptiva resume y visualiza datos históricos para identificar tendencias y patrones de lo que ya ocurrió. Se diferencia de la analítica predictiva, que usa modelos para anticipar eventos futuros (IBM, s. f.). En este proyecto se usarán conteos, promedios, porcentajes y comparaciones por grupos, sin modelos predictivos.

Conceptos de datos utilizados

- **Unidad de análisis:** el elemento que representa cada fila del conjunto de datos; en este caso, una hora de servicio del sistema.
- **Variable categórica y numérica:** una variable categórica clasifica en grupos, como la estación o la situación del clima; una numérica mide cantidades, como el número de alquileres o la temperatura.
- **Normalización mín-máx:** transformación que lleva una variable a un rango de 0 a 1 con la fórmula (x − mín) / (máx − mín). Varias variables de clima del dataset vienen así, por lo que deben convertirse antes de interpretarlas en sus unidades originales.
- **Valor nulo:** dato ausente en una celda. Su revisión forma parte del reconocimiento inicial del dataset.

Metodología de la etapa 1

El enfoque es cuantitativo y descriptivo, con datos secundarios públicos. En esta etapa se seleccionó el dataset, se documentó su ficha, se definió la unidad de análisis, se construyó un diccionario inicial de variables y se diseñó el análisis que se desarrollará en las etapas siguientes.

Selección y ficha del dataset

Se buscaron en Hugging Face datasets tabulares que cumplieran cinco criterios: datos reales, ficha con procedencia y licencia, al menos una variable de fecha, varias variables

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

categóricas y numéricas, y un tamaño que se pudiera procesar sin dificultad. Se compararon, entre otros, un dataset de ventas de una tienda (descartado porque sus datos son ficticios), uno de alojamientos de Airbnb en Nueva York (descartado porque tiene una sola fecha y no permite comparar periodos) y uno de ventas en línea (descartado porque no tiene ficha). Bike Sharing fue el único que cumplió todos los criterios. La Tabla 1 resume su ficha.

Tabla 1

Ficha del dataset

Campo	Descripción
Nombre	Bike Sharing Demand - Hourly (Poisson), copia del UCI Bike Sharing Dataset (archivo por horas)
Identificador	`t22000t/bike-sharing-tabular`
Enlace	https://huggingface.co/datasets/t22000t/bike-sharing-tabular
Fuente original	UCI Machine Learning Repository, dataset 275 (Fanaee-T, 2013). https://doi.org/10.24432/C5W894
Procedencia	Registros históricos del sistema Capital Bikeshare (Washington D. C.), combinados con información meteorológica y con el calendario de festivos (Fanaee-T & Gama, 2013)
Tipo de datos	Reales, no sintéticos
Licencia	CC BY 4.0: permite usar y redistribuir los datos citando la fuente
Split y configuración	`train`, configuración por defecto
Revisión utilizada	`6b645e0cedbc5208fcca11ac94544b088478bf61` (27 de mayo de 2026)
Tamaño	17.379 filas y 17 columnas
Periodo	Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012
Muestra	No se usa muestra: se carga el dataset completo
Fecha de consulta	25 de octubre de 2026

Nota. Elaboración propia a partir de la ficha del dataset en Hugging Face y de su página en el repositorio UCI.

Unidad de análisis

Cada fila representa una hora de servicio del sistema completo: el número de alquileres de todas las estaciones durante esa hora, con el calendario y el clima correspondientes. No representa un viaje individual ni una estación. La cobertura es el sistema Capital Bikeshare de

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Washington D. C. entre 2011 y 2012.

Diccionario inicial de variables

La Tabla 2 se construyó con la documentación oficial del repositorio UCI. Las codificaciones que la documentación no detalla se verificaron contra las fechas del propio dataset; lo que no se pudo verificar se declara como pendiente.

Tabla 2

Diccionario inicial de variables

Variable	Significado	Tipo	Unidad o valores
`instant`	Índice del registro	Entero	Identificador consecutivo
`dteday`	Fecha	Fecha (se carga como texto)	Año-mes-día
`season`	Estación del año	Categórica	1 = invierno, 2 = primavera, 3 = verano, 4 = otoño (verificado: enero y febrero tienen 1)
`yr`	Año	Categórica	0 = 2011, 1 = 2012
`mnth`	Mes	Categórica	1 a 12
`hr`	Hora del día	Categórica	0 a 23
`holiday`	Indica si el día es festivo	Binaria	1 = festivo, 0 = no festivo (verificado: en 2011 los días con 1 son los festivos del calendario de Washington D. C., como el 4 de julio y el 15 de abril)
`weekday`	Día de la semana	Categórica	0 = domingo a 6 = sábado (verificado: el 1 de enero de 2011 fue sábado y tiene 6)
`workingday`	Indica si el día es laboral	Binaria	1 si no es fin de semana ni festivo; 0 en otro caso
`weathersit`	Situación del clima	Categórica	1 = despejado o pocas nubes; 2 = neblina y nubes; 3 = nieve o lluvia ligera; 4 = lluvia fuerte, granizo o nieve con niebla
`temp`	Temperatura	Numérica	Normalizada en °C: (t − (−8)) / (39 − (−8))
`atemp`	Sensación térmica	Numérica	Normalizada en °C: (t − (−16)) / (50 − (−16))
`hum`	Humedad relativa	Numérica	Dividida entre 100

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Variable	Significado	Tipo	Unidad o valores
`windspeed`	Velocidad del viento	Numérica	Dividida entre 67; unidad original pendiente de verificar
`casual`	Alquileres de usuarios casuales	Entero (conteo)	Bicicletas alquiladas en la hora
`registered`	Alquileres de usuarios registrados	Entero (conteo)	Bicicletas alquiladas en la hora
`cnt`	Total de alquileres	Entero (conteo)	casual + registered (verificado en todas las filas)

Nota. Elaboración propia a partir de la documentación del dataset en el repositorio UCI (Fanaee-T, 2013), consultada el 25 de octubre de 2026.

Alcance y limitaciones

Alcance. El análisis es descriptivo y cubre el sistema Capital Bikeshare completo entre 2011 y 2012. Utiliza las variables de demanda (`cnt`, `casual`, `registered`), de calendario (`hr`, `weekday`, `workingday`, `holiday`, `season`, `mnth`, `yr`, `dteday`) y de clima (`weathersit`, `temp`, `atemp`, `hum`, `windspeed`).

Limitaciones y lo que los datos no permiten afirmar.

- No hay datos por estación ni por viaje, así que no se puede identificar en qué estaciones faltan bicicletas ni qué recorridos se hacen.
- Faltan 165 de las 17.544 horas del periodo (0,9 %). La ficha no explica la causa, por lo que queda pendiente de verificar si son horas sin alquileres o sin registro.
- La situación de clima 4 tiene solo 3 registros, por lo que no permite conclusiones sobre ese grupo.
- Las variables de clima vienen normalizadas y deben convertirse antes de interpretarlas; la unidad original del viento no está documentada.
- Los datos son de 2011 y 2012, y de una sola ciudad: los patrones pueden no representar el sistema actual ni otros sistemas.
- Al ser un análisis descriptivo, una diferencia observada entre grupos no demuestra que

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

un factor la cause. Por ejemplo, una menor demanda con lluvia no prueba que la lluvia sea la única causa.

Diseño inicial del análisis

La Tabla 3 relaciona cada elemento de la pregunta de análisis con las variables que lo representan y con el uso previsto en el análisis.

Tabla 3

Diseño inicial: elementos de la pregunta y variables

Elemento de la pregunta	Variables	Uso previsto
Demanda	`cnt`, `casual`, `registered`	Variable que se describe: total y promedio de alquileres por hora
Franja horaria	`hr`	Promedio de alquileres para cada hora del día (0 a 23)
Tipo de día	`workingday`, `holiday`, `weekday`	Comparación entre días laborales, fines de semana y festivos
Estación y periodo	`season`, `mnth`, `yr`, `dteday`	Comparación entre estaciones, meses y años
Clima	`weathersit`, `temp`, `atemp`, `hum`, `windspeed`	Comparación de la demanda por situación del clima y por rangos de temperatura
Tipo de usuario	`casual` frente a `registered`	Participación de cada tipo de usuario en cada grupo

Nota. Elaboración propia.

Pasos previstos.

1. Obtener el dataset desde Hugging Face con una revisión fija y generar automáticamente su resumen en un archivo .txt (realizado en la EA2).
2. Preparar los datos: convertir la fecha, decodificar estación, clima y día de la semana, convertir las variables de clima a sus unidades originales y crear variables de franja horaria y tipo de día (realizado en la EA3).
3. Calcular indicadores: promedio de alquileres por hora en cada grupo, participación de usuarios casuales y registrados, y variación entre 2011 y 2012 (realizado en la EA3).

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

4. Visualizar los resultados con gráficas de líneas por hora y de barras por estación y clima (previsto para la EA4).
5. Interpretar los resultados frente a la necesidad del equipo de operaciones y declarar sus limitaciones (realizado en la EA3).

Resultados esperados. Se espera describir en qué horas y tipos de día se concentra la demanda, cómo cambia entre estaciones y condiciones de clima, y en qué se diferencia el uso de los usuarios casuales y registrados. Con esa descripción, el equipo de operaciones podría identificar franjas para priorizar la redistribución y franjas adecuadas para el mantenimiento.

Reconocimiento del dataset

El notebook `EA2/notebooks/EA2_bike_sharing.ipynb` obtiene el dataset desde Hugging Face y lo carga completo en un DataFrame de pandas (Hugging Face, s. f.; pandas, s. f.). La revisión básica muestra 17.379 filas y 17 columnas, sin valores nulos ni filas duplicadas. Doce columnas son enteras, cuatro son decimales (las variables de clima normalizadas) y una es texto (`dteday`, que deberá convertirse a fecha). El notebook genera automáticamente el resumen `EA2/resultados/resumen_dataframe.txt`, que incluye el identificador del dataset, el split, la revisión y la indicación de que no se usó una muestra.

Los datos cubren 731 días. La cantidad de alquileres por hora varía entre 1 y 977, con un promedio de 189,46, y suma 3.292.679 alquileres en los dos años. Los usuarios registrados aportan el 81,2 % de los alquileres y los casuales el 18,8 %. En todas las filas el total coincide con la suma de casuales y registrados. Las horas se reparten de forma similar entre las cuatro estaciones (entre 4.232 y 4.496 cada una); 11.865 horas corresponden a días laborales y 5.514 a días no laborales, de las cuales 500 son festivos. En cuanto al clima, predominan las horas despejadas (11.413), seguidas de neblina y nubes (4.544), lluvia o nieve ligera (1.419) y lluvia fuerte (3).

Estas variables permiten abordar la necesidad porque la demanda viene medida por

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

hora y separada por tipo de usuario, y cada hora trae su calendario y su clima. Así, la pregunta de análisis se puede responder agrupando las horas por franja, tipo de día, estación o clima, y comparando la demanda en cada grupo. Las evidencias del reconocimiento están en el notebook y en el resumen publicados en el repositorio del proyecto: https://github.com/samu975/Proyecto-integrado-III.

Ajuste de las preguntas

La consigna de la EA3 solicita una tabla de resultados por cada pregunta de negocio. La pregunta de análisis de la EA2 reúne cinco dimensiones (franja horaria, tipo de día, estación, clima y tipo de usuario) y una sola tabla que las cruzara todas sería ilegible. Por esa razón, la pregunta única se descompone en seis subpreguntas (P1 a P6), cada una con sus variables y su tabla de resultados, siguiendo los elementos que ya relacionaba la Tabla 3. La descomposición no cambia el alcance: la necesidad, el dataset, el periodo y el carácter descriptivo del análisis son los mismos de la EA2. La subpregunta P6 (variación entre 2011 y 2012) no es un tema nuevo, pues la pregunta original ya hablaba de "durante 2011 y 2012" y el paso 3 de la Tabla 3 la preveía.

Solo se amplía el nivel de detalle en un punto: para P2 y P5 se incorporan las variables `nombre_festivo` y `tipo_festivo`, que permiten mirar cada festivo y distinguir los federales de los locales. Estas variables no están en el dataset y se obtienen con el enriquecimiento descrito más adelante. La Tabla 4 relaciona cada subpregunta con las variables que la responden, con los nombres que tienen en el DataFrame final (Tabla 10), y con el resultado esperado.

Tabla 4

Ajuste de la pregunta de análisis: subpreguntas, variables y resultado esperado

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Subpregunta	Variables	Resultado esperado
P1. ¿En qué horas y franjas se concentra la demanda?	`hora`, `franja_horaria`, `alquileres_total`	Promedio de alquileres por hora del día y por franja horaria, con su participación en el total
P2. ¿Cómo cambia la demanda según el tipo de día?	`tipo_dia`, `franja_horaria`, `nombre_festivo`, `alquileres_total`	Promedio de alquileres por hora en día laboral, fin de semana y festivo, por franja y por festivo
P3. ¿Cómo varía la demanda entre estaciones y meses?	`estacion`, `nombre_mes`, `alquileres_total`	Promedio y total de alquileres por estación y por mes
P4. ¿Cómo se relaciona la demanda con el clima?	`clima`, `temp_c`, `rango_temperatura`, `alquileres_total`	Promedio de alquileres por situación del clima y por rango de temperatura (°C)
P5. ¿En qué se diferencian los usuarios casuales y los registrados?	`usuarios_casuales`, `usuarios_registrados`, `tipo_dia`, `franja_horaria`, `estacion`, `tipo_festivo`	Participación (%) de cada tipo de usuario por tipo de día, franja, estación y tipo de festivo
P6. ¿Cuánto cambió la demanda entre 2011 y 2012?	`anio`, `usuarios_casuales`, `usuarios_registrados`, `alquileres_total`	Totales, promedio por hora y variación porcentual por tipo de usuario

Nota. Elaboración propia a partir de la Tabla 3 y del notebook AE3/notebooks/AE3_bike_sharing.ipynb.

Metodología de la etapa 2: transformación y enriquecimiento

Esta etapa parte del mismo dataset y de la misma revisión fija de la EA2, y se implementa por código en el notebook `AE3/notebooks/AE3_bike_sharing.ipynb`, apoyado en las clases `TransformacionBike`, `EnriquecedorFestivos` y `LLMNvidia` del paquete `src/clases_po`. Antes de transformar se conserva una copia sin modificar del dataset (`df_original`); todas las operaciones se aplican sobre copias y esa versión se usa al final para comparar los cambios. El criterio general fue transformar solo lo que los datos requieren para responder P1 a P6: cada paso indica qué cambia, por qué y cuántos registros afecta, y no se elimina ni se reemplaza ningún valor sin justificarlo. El flujo es el siguiente: dataset de la EA2, transformación y controles de calidad, enriquecimiento, tablas por pregunta y exportación de archivos.

Transformaciones aplicadas

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

La Tabla 5 resume las transformaciones, su justificación y el número de registros afectados. Todas se verificaron por código antes de continuar.

Tabla 5

Transformaciones aplicadas al dataset

Transformación	Qué se hizo	Por qué	Registros afectados
Fecha a tipo fecha	`dteday` (texto) se convierte a fecha y se renombra `fecha`; se crea `fecha_hora` = `fecha` + `hr` horas	Sin tipo fecha no se puede ordenar el calendario, calcular el día de la semana ni detectar horas faltantes	17.379 (todas); 0 fechas no convertibles. Rango: 2011-01-01 a 2012-12-31
Decodificación de categorías	`season`, `weathersit`, `weekday` y `yr` se reemplazan por `estacion`, `clima` y `dia_semana`, `como` categorías ordenadas (por ejemplo, Invierno, Primavera, Verano, Otoño), y por `anio` (entero: 2011 o 2012)	Un código como `season` = 3 no informa; "Verano" sí. El orden permite que las tablas y las gráficas de la EA4 respeten la secuencia natural	17.379 (todas). La correspondencia es 1 a 1 (comprobada por código), por lo que no se pierde información
Desnormalización de temperatura y sensación térmica	`temp_c` = `temp` × 47 − 8; `sensacion_c` = `atemp` × 66 − 16 (fórmulas de UCI)	Un valor de 0,34 no sirve a operaciones; 7,98 °C sí, y permite definir rangos de temperatura	17.379. Resultado: −7,06 a 39,00 °C y −16,00 a 50,00 °C
Desnormalización de humedad	`humedad_pct` = `hum` × 100	Expresar la humedad relativa en porcentaje	17.379. Resultado: 0 a 100 %
Viento con unidad no documentada	`viento_original` = `windspeed` × 67. No se afirma que sean km/h	UCI indica que el viento se dividió entre 67, pero no la unidad original. Afirmar una unidad sería inventar información	17.379. Resultado: 0 a 57 en la unidad original
Selección y renombre de columnas	Se retiran 11 columnas originales redundantes y se renombran 5 (`hr` a `hora`, `mnth` a `mes`, `casual` a `usuarios_casuales`, `registered` a `usuarios_registrados`, `cnt` a `alquileres_total`); `instant` se conserva	Evitar usar por error las versiones codificadas o normalizadas y dar nombres autoexplicativos	17.379 filas; ninguna se elimina. Columnas: 17 a 23

Nota. Elaboración propia a partir del notebook (secciones 3.1, 3.4, 3.5 y 5.3) y de las fórmulas de la documentación de UCI (Fanaee-T, 2013).

Selección de columnas. Se retiraron 11 columnas originales (`dteday`, `season`, `yr`, `holiday`, `weekday`, `workingday`, `weathersit`, `temp`, `atemp`, `hum` y `windspeed`) porque

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

su información quedó, sin pérdida, en las columnas decodificadas y desnormalizadas o en `tipo_dia`, que resume `holiday` y `workingday` y es coherente con ambas (0 inconsistencias). Conservar las dos versiones solo invitaría a usar por error la variable normalizada. La columna `instant` se mantiene como identificador único de cada hora de servicio, pues no tiene valores repetidos. No se eliminó ninguna fila: el alcance del proyecto es el sistema completo entre 2011 y 2012, por lo que todas las horas observadas son pertinentes.

Controles de calidad

Se ejecutaron 20 controles automáticos y se informan todos, incluidos los que no detectaron problemas. De ellos, 18 no encontraron registros afectados y 2 son hallazgos informativos (humedad y viento iguales a 0). La Tabla 6 agrupa los controles, indica cuántos registros afectó cada uno y la decisión adoptada; al final incluye tres verificaciones adicionales que el notebook realiza aparte (horas faltantes, situación de clima 4 y estación frente a mes).

Tabla 6

Controles de calidad, resultados y decisiones

Control	Regla	Registros afectados	Resultado y decisión
Valores nulos	Cualquier celda vacía	0	Sin problemas. No se requirió imputar
Duplicados	Filas completas repetidas; `instant` repetido; misma fecha y hora en más de una fila	0 / 0 / 0	Sin problemas. No se eliminó ninguna fila
Consistencia del total	`cnt` distinto de `casual` + `registered`	0	Sin problemas. El total es siempre la suma de ambos tipos de usuario
Rangos de hora y categorías	`hr` fuera de 0 a 23; `season` o `weathersit` fuera de 1 a 4	0	Sin problemas
Coherencia con la fecha	`weekday`, `yr` y `mnth` distintos de los calculados desde la fecha	0	Sin problemas. Se confirma la codificación (0 = domingo)
Día laboral	`workingday` distinto de (lunes a viernes y no festivo)	0	Sin problemas

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Control	Regla	Registros afectados	Resultado y decisión
Valores normalizados	`temp`, `atemp`, `hum` o `windspeed` fuera de [0, 1]	0	Sin problemas. Es condición para desnormalizar
Conteos	Conteos negativos; horas con `cnt` = 0	0 / 0	Sin problemas. `pct_casual` se puede calcular en todas las filas
Humedad igual a 0	`hum` = 0 (valor físicamente improbable)	22	Hallazgo informativo: todas son del 10 de marzo de 2011 (0,13 % de las filas). Se conservan: no hay un valor correcto con qué reemplazarlas. La humedad no se usa en P1 a P6
Viento igual a 0	`windspeed` = 0 (posible dato no registrado)	2.180	Hallazgo informativo: 12,5 % de las filas, repartidas en 2011 (1.107) y 2012 (1.073). El menor valor positivo es 6 en la escala original, por lo que puede ser viento no medido, pero no es comprobable. Se conservan; el viento no se usa en P1 a P6
Horas faltantes del calendario	Horas entre la primera y la última fecha sin fila	165	165 de 17.544 horas (0,9 %). No se imputan ni se agregan filas (véase el apartado siguiente)
Situación de clima 4	`weathersit` = 4	3	Solo 3 registros (0,02 %). Se conservan, pero no permiten concluir sobre ese grupo
Estación frente a mes	`season` frente al mes calendario	No aplica	No es un error: UCI asigna la estación por fecha astronómica, por eso marzo, junio, septiembre y diciembre mezclan estaciones. Por eso P3 analiza estación y mes por separado

Nota. Elaboración propia a partir del notebook (secciones 3.2 a 3.4). Registros eliminados, corregidos o imputados por calidad: 0. Las diez primeras filas agrupan los 20 controles automáticos (18 sin problemas y 2 informativos); las tres últimas son verificaciones adicionales del notebook.

Tratamiento de las horas faltantes

Se construyó el calendario completo de horas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 (17.544 horas) y se comparó con las 17.379 filas del dataset. Faltan 165 horas (0,9 %), repartidas en 76 fechas, lo que coincide con lo declarado en la EA2. Cuatro fechas concentran 64 de ellas: el 29 de octubre de 2012 (23 horas), el 27 de enero de 2011 (16), el 30 de octubre de 2012 (13) y el 18 de enero de 2011 (12). Además, 110 de las 165 horas (66,7 %) están entre las 0 y las 5 h, las de menor demanda.

La decisión fue no imputar valores ni agregar filas, por tres razones:

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

1. No se sabe si son horas sin alquileres (un cero real) o sin registro, porque la ficha del dataset no documenta la causa.
2. Imputar ceros bajaría los promedios de la madrugada, e imputar valores intermedios equivaldría a inventar datos; en ambos casos los promedios quedarían sesgados.
3. Corresponden solo al 0,9 % del calendario, por lo que su omisión no cambia las conclusiones generales.

En consecuencia, todos los promedios de este documento son "por hora observada". Que muchas horas faltantes sean de madrugada es compatible con horas sin alquileres, pero se trata de una hipótesis que el dataset no permite comprobar.

Comparación antes y después de la transformación

La Tabla 7 compara el dataset original, conservado sin cambios, con el DataFrame final. El número de filas y la suma de alquileres no cambian; lo que cambia es la estructura: se pasa de 17 a 23 columnas, la fecha deja de ser texto y aparecen las categorías ordenadas. De las 17 columnas originales, 1 se conserva igual (`instant`), 5 se conservan con otro nombre y 11 se retiran por redundantes; se incorporan 17 columnas nuevas.

Tabla 7

Comparación del dataset original y del DataFrame final

Métrica	Dataset original	DataFrame final
Filas	17.379	17.379
Columnas	17	23
Celdas nulas	0	0
Columnas numéricas	16	12
Columnas de fecha	0	2
Columnas categóricas ordenadas	0	7
Columnas de texto	1	2
Suma de alquileres	3.292.679	3.292.679

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Nota. Elaboración propia a partir del notebook (sección 5.4) y del archivo AE3/resultados/resumen_dataframe_final.txt.

Enriquecimiento con variables derivadas

Las variables derivadas se calculan a partir de las que ya existen, sin combinar otras tablas. La más importante es la franja horaria, y su definición se apoyó en los datos. Antes de fijar los cortes se examinó el promedio de alquileres por cada hora del día. La demanda muestra dos picos: uno a las 8 h (359,01 alquileres por hora) y otro más alto a las 17 h (461,45) y 18 h (425,51); el mínimo ocurre a las 4 h (6,35). Entre las 2 y las 5 h el promedio es inferior a 23; a las 6 h sube a 76,04 y a las 7 h salta a 212,06; de 10 a 15 h se mantiene en una meseta (entre 173,67 y 253,66); de 16 a 19 h está entre 311,52 y 461,45; y de 20 a 23 h desciende de 226,03 a 87,83. Con ese perfil se definieron cinco franjas: madrugada (0 a 5 h, demanda mínima), pico de la mañana (6 a 9 h, con la subida, el pico de las 8 h y la bajada), mediodía (10 a 15 h, meseta intermedia), pico de la tarde (16 a 19 h, pico de las 17 y 18 h con sus hombros) y noche (20 a 23 h, descenso hacia la madrugada). Como las franjas se definieron observando los mismos datos que luego describen, con otros cortes los porcentajes cambiarían levemente.

El tipo de día se construye con prioridad "Festivo" sobre "Fin de semana" y de este sobre "Laboral". Las 21 fechas festivas caen de lunes a viernes (son fechas observadas), de modo que esa prioridad no altera ninguna fila de fin de semana; la verificación por código muestra 0 inconsistencias con `workingday` y `holiday`. Los rangos de temperatura usan cortes de 10 °C (10, 20 y 30 °C) porque son fáciles de leer para operaciones y dejan grupos con suficientes horas; el menor, "caluroso", tiene 709. Por último, `pct_casual` no tiene nulos y va de 0 a 100 %; hay 24 horas con 100 % de casuales (sin registrados). La Tabla 8 resume las variables derivadas, su regla, su significado y su utilidad para cada pregunta.

Tabla 8

Variables derivadas y obtenidas por enriquecimiento

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Variable	Fórmula o regla	Significado	Utilidad
`fecha_hora`	`fecha` + `hora` horas	Momento exacto de la hora de servicio	Detección de horas faltantes
`nombre_mes`	`mes` (1 a 12) a Enero, ..., Diciembre, como categoría ordenada	Mes con nombre	P3
`franja_horaria`	`hora` 0-5: Madrugada; 6-9: Pico de la mañana; 10-15: Mediodía; 16-19: Pico de la tarde; 20-23: Noche	Momento del día según el perfil de demanda observado	P1, P2 y P5
`tipo_dia`	Festivo si `holiday` = 1; Fin de semana si es sábado o domingo; Laboral en otro caso	Tipo de día para comparar el uso	P2 y P5
`rango_temperatura`	`temp_c` < 10: Frío; 10 a < 20: Fresco; 20 a < 30: Templado; ≥ 30: Caluroso	Rango de temperatura en °C	P4
`pct_casual`	`usuarios_casuales` / `alquileres_total` × 100	Participación de los casuales en esa hora	P5
`nombre_festivo`	Unión por fecha con la clasificación obtenida con el LLM; "No festivo" si no aplica	Cuál festivo es	P2
`tipo_festivo`	Ídem	Si el festivo es federal o local de Washington D. C.	P5

Nota. Elaboración propia a partir del notebook (secciones 4 y 5). Las variables decodificadas y desnormalizadas se describen en la Tabla 5.

Enriquecimiento con un modelo de lenguaje

Necesidad. El dataset marca los festivos con `holiday` = 1, pero no indica cuál festivo es ni si es federal de Estados Unidos o local de Washington D. C. Con esa información se puede mirar la demanda festivo por festivo (P2) y separar los festivos por tipo (P5). Se agregan dos columnas, `nombre_festivo` y `tipo_festivo`; no se inventan filas ni valores de demanda.

Por qué esta fuente y no datos sintéticos. La EA2 declaró que el dataset no tiene datos por estación de bicicletas y que, por eso, no se puede afirmar dónde faltan bicicletas. Coherentemente con esa limitación, no se generaron datos sintéticos (por ejemplo, estaciones o ubicaciones simuladas) para cubrirla, porque cualquier resultado calculado sobre ellos no

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

sería evidencia sobre el sistema. El enriquecimiento se limita a una información que se puede verificar contra una fuente oficial: el calendario de festivos federales de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (U.S. Office of Personnel Management [OPM], s. f.).

Procedimiento. Se utilizó el modelo `nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b` de NVIDIA (NVIDIA, s. f.) mediante la clase `LLMNvidia`, con los pasos siguientes:

1. Se toman las 21 fechas únicas con `holiday` = 1.
2. Se pide al modelo que indique, para cada fecha, el nombre del festivo y su tipo. Se trata de una clasificación guiada y no de una generación libre: el prompt incluye las fechas con su día de la semana, una lista cerrada de 11 nombres permitidos y dos tipos posibles ("Federal" o "Local (D.C.)"), y exige una respuesta en formato JSON. El modelo elige entre opciones dadas y no inventa nombres.
3. La respuesta se valida (todas las fechas presentes, nombres y tipos dentro de la lista) y se guarda en `AE3/llm/festivos_nemotron.json` con sus metadatos (modelo, fecha de generación y prompt). Si ese archivo existe, no se vuelve a llamar al LLM, para no consumir tokens; el bot de GitHub Actions utiliza ese archivo. En la ejecución documentada se usó el archivo generado el 7 de noviembre de 2026.
4. Si el archivo no existe y no hay clave, o si el LLM falla, se usa un catálogo de respaldo con los festivos federales de la OPM (fechas observadas) y el Día de la Emancipación de D.C.; en ese caso no se escribe el archivo del LLM.
5. La clave de acceso se lee de la variable de entorno `NVIDIA_API_KEY`; nunca se imprime ni se publica en el repositorio.

Validación. La clasificación se verificó en tres controles. Primero, las 21 fechas clasificadas coinciden exactamente con las 21 fechas con `holiday` = 1 (0 faltantes y 0 sobrantes). Segundo, al compararla fecha a fecha con el catálogo oficial de la OPM, el nombre

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

y el tipo coinciden en 21 de 21 fechas. Tercero, el cruce inverso entre el catálogo de la OPM y las marcas del dataset no muestra discrepancias: 0 fechas marcadas que la OPM no liste y 0 fechas de la OPM sin marcar. De las 21 fechas, 19 son federales y 2 son locales de D. C. (el Día de la Emancipación, el 15 de abril de 2011 y el 16 de abril de 2012). El Año Nuevo de 2011 cayó en sábado y se observó el 31 de diciembre de 2010, fuera del periodo, por eso aparece una sola vez (2 de enero de 2012). Esta validación comprueba el resultado obtenido en esta clasificación; no demuestra que el modelo sea confiable en general.

Unión con el dataset. Las clasificaciones se unieron por fecha con una unión izquierda y validación de muchos a uno (cada fecha del dataset tiene como máximo una fila en la tabla de festivos). Como la consigna exige comprobar que la unión no multiplique registros, el código verifica el resultado: antes y después de la unión hay 17.379 filas y la suma de alquileres es 3.292.679 en ambos casos. Hay 500 horas con festivo (452 federales y 48 locales) y 16.879 sin festivo; estas reciben el valor "No festivo" y no un nulo, porque es una categoría real (ausencia de festivo) y así las agrupaciones no descartan esas filas.

Procedimiento para responder cada pregunta

Para cada pregunta se agrupan las horas observadas según la dimensión de interés y se calculan las horas observadas, el total de alquileres (suma de `alquileres_total`), el promedio y la mediana de alquileres por hora y la participación del grupo en el total (total del grupo dividido entre el total general, por 100). Se prefiere el promedio por hora al total porque los grupos tienen un número muy distinto de horas (por ejemplo, 11.865 horas laborales frente a 500 festivas), y comparar totales confundiría el tamaño del grupo con su nivel de uso. La Tabla 9 detalla el procedimiento por pregunta.

Tabla 9

Procedimiento de agrupación y medidas por pregunta

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Pregunta	Agrupación	Medidas calculadas
P1	Hora del día (24 grupos) y franja horaria (5 grupos)	Horas observadas, total, promedio y mediana de alquileres por hora, y participación (%) en el total
P2	Tipo de día; tipo de día y franja; nombre del festivo	Las mismas medidas; en festivos, además, el porcentaje de casuales
P3	Estación del año y mes	Las mismas medidas; el promedio por estación y año se calcula aparte para separar el crecimiento de 2011 a 2012
P4	Situación del clima y rango de temperatura	Las mismas medidas
P5	Tipo de día, franja, estación y tipo de festivo	Suma de casuales y de registrados, total y participación (%) de cada tipo: suma de casuales dividida entre la suma de alquileres del grupo
P6	Año (2011 y 2012) por tipo de usuario	Total y promedio por hora de cada año, y variación porcentual de 2012 respecto de 2011

Nota. Elaboración propia a partir del notebook (sección 6).

En P5 la participación se calcula como la suma de casuales sobre la suma de alquileres del grupo y no como el promedio de `pct_casual` por hora, porque este daría el mismo peso a una hora de madrugada que a una de hora pico. Los resultados se exportan por código a archivos .csv (uno por tabla, en `AE3/resultados/tablas/`), junto con el dataset preparado (`AE3/datos/bike_sharing_preparado.csv`) y el resumen descriptivo del DataFrame final (`AE3/resultados/resumen_dataframe_final.txt`). Después de exportar, el notebook relee cada archivo y comprueba que coincide con lo que hay en memoria, que la suma de alquileres de cada tabla es 3.292.679 y que los porcentajes suman 100 % (con una diferencia de ±0,01 por el redondeo a dos decimales).

Diccionario de datos actualizado

La Tabla 10 describe las 23 columnas del DataFrame final (`AE3/datos/bike_sharing_preparado.csv`) y reemplaza al diccionario inicial (Tabla 2) para el análisis. Incluye las variables que se conservan, las transformadas a partir de una columna original, las derivadas y las obtenidas con el LLM. Los tipos corresponden a los que pandas asigna al DataFrame final y figuran en el resumen

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

`AE3/resultados/resumen_dataframe_final.txt`. La columna Origen indica de dónde sale cada variable. Las 11 columnas originales retiradas de la Tabla 2 (`dteday`, `season`, `yr`, `holiday`, `weekday`, `workingday`, `weathersit`, `temp`, `atemp`, `hum` y `windspeed`) no aparecen aquí porque su información quedó en las variables transformadas o derivadas que las reemplazan.

Tabla 10

Diccionario de datos actualizado del DataFrame final

Variable	Significado	Tipo	Unidad o valores	Origen
`instant`	Índice consecutivo de la hora de servicio (identificador único)	Entero (`int64`)	1 a 17.379	Original
`fecha`	Día calendario	Fecha (`datetime64`)	Año-mes-día, del 2011-01-01 al 2012-12-31	Transformada (de `dteday`)
`fecha_hora`	Momento exacto de la hora de servicio	Fecha y hora (`datetime64`)	Año-mes-día hora	Derivada (`fecha` + `hora`)
`anio`	Año de la observación	Entero (`int64`)	2011 o 2012	Transformada (de `yr`)
`mes`	Número del mes	Entero (`int64`)	1 a 12	Original (`mnth`, renombrada)
`nombre_mes`	Mes con nombre	Categoría ordenada (`category`)	Enero a Diciembre	Derivada (de `mes`)
`dia_semana`	Día de la semana	Categoría ordenada (`category`)	Lunes a Domingo	Transformada (de `weekday`)
`hora`	Hora del día	Entero (`int64`)	0 a 23	Original (`hr`, renombrada)
`franja_horaria`	Momento del día según el perfil de demanda observado	Categoría ordenada (`category`)	Madrugada (0-5 h), Pico de la mañana (6-9 h), Mediodía (10-15 h), Pico de la tarde (16-19 h), Noche (20-23 h)	Derivada (de `hora`)

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Variable	Significado	Tipo	Unidad o valores	Origen
`tipo_dia`	Tipo de día	Categoría ordenada (`category`)	Laboral, Fin de semana, Festivo	Derivada (de `holiday` y de la fecha)
`nombre_festivo`	Nombre del festivo; "No festivo" si el día no lo es	Texto (`object`)	11 nombres (por ejemplo, Navidad) y "No festivo"	LLM (NVIDIA Nemotron), validado con la OPM
`tipo_festivo`	Tipo de festivo	Texto (`object`)	Federal, Local (D.C.) y "No festivo"	LLM (NVIDIA Nemotron), validado con la OPM
`estacion`	Estación del año (fecha astronómica, según UCI)	Categoría ordenada (`category`)	Invierno, Primavera, Verano, Otoño	Transformada (de `season`)
`clima`	Situación del clima	Categoría ordenada (`category`)	Despejado o pocas nubes; Niebla con nubes; Lluvia o nieve ligera; Lluvia fuerte, tormenta o nieve con niebla	Transformada (de `weathersit`)
`temp_c`	Temperatura	Decimal (`float64`)	°C; de −7,06 a 39,00	Transformada (`temp` × 47 − 8)
`sensacion_c`	Sensación térmica	Decimal (`float64`)	°C; de −16,00 a 50,00	Transformada (`atemp` × 66 − 16)
`rango_temperatura`	Rango de temperatura	Categoría ordenada (`category`)	Frío (< 10 °C), Fresco (10 a < 20 °C), Templado (20 a < 30 °C), Caluroso (≥ 30 °C)	Derivada (de `temp_c`)
`humedad_pct`	Humedad relativa	Decimal (`float64`)	%; de 0 a 100	Transformada (`hum` × 100)
`viento_original`	Velocidad del viento	Decimal (`float64`)	Unidad original no documentada; de 0 a 57	Transformada (`windspeed` × 67)
`usuarios_casuales`	Alquileres de usuarios casuales en la hora	Entero (`int64`)	Conteo de alquileres por hora; de 0 a 367	Original (`casual`, renombrada)
`usuarios_registrados`	Alquileres de usuarios registrados en la hora	Entero (`int64`)	Conteo de alquileres por hora; de 0 a 886	Original (`registered`, renombrada)
`alquileres_total`	Total de alquileres en la	Entero (`int64`)	Conteo de alquileres por hora;	Original (`cnt`, renombrada)

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Variable	Significado	Tipo	Unidad o valores	Origen
	hora		de 1 a 977	
`pct_casual`	Participación de los casuales en el total de la hora	Decimal (`float64`)	%; de 0 a 100	Derivada (`usuarios_casuales` / `alquileres_total` × 100)

Nota. Elaboración propia a partir del notebook y de AE3/resultados/resumen_dataframe_final.txt. Los valores mínimos y máximos provienen de las estadísticas descriptivas de ese resumen. En "Origen", "Original" indica una columna del dataset que se conserva (con otro nombre en algunos casos).

Resultados y discusión

Los resultados provienen del DataFrame final de 17.379 horas observadas (3.292.679 alquileres) y de las tablas exportadas por el notebook; las cifras de este documento coinciden con ellas y con los archivos `.csv` indicados en la nota de cada tabla. El análisis es descriptivo: muestra qué ocurrió, no por qué, y ninguna diferencia entre grupos se interpreta como causa. Las convenciones son las mismas en todas las tablas. El promedio de alquileres por hora es el promedio de `alquileres_total` sobre las horas observadas del grupo (unidad: alquileres por hora); las 165 horas sin registro no entran en ningún promedio. El total de alquileres es la suma de `alquileres_total` en 2011 y 2012 (unidad: alquileres). La participación es el porcentaje del total general que aporta el grupo. Cada fila de una tabla es un grupo (una hora, una franja, una estación), no una hora de servicio individual. Los datos se publican en el repositorio del proyecto (Rico Loaiza et al., 2026; https://github.com/samu975/Proyecto-integrado-III), en la carpeta `AE3`.

P1. ¿En qué horas y franjas se concentra la demanda?

Para responder se agrupó la demanda por franja horaria (cinco grupos) y por hora del día (24 grupos). La Tabla 11 presenta las franjas y la Tabla 12 las horas más relevantes; la tabla completa de las 24 horas está en el archivo `.csv` indicado.

Tabla 11

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Demanda por franja horaria

Franja horaria	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Mediana de alquileres por hora	Participación en el total (%)
Madrugada (0-5 h)	4.276	106.509	24,91	13,0	3,23
Pico de la mañana (6-9 h)	2.906	629.742	216,70	169,0	19,13
Mediodía (10-15 h)	4.369	1.005.711	230,19	202,0	30,54
Pico de la tarde (16-19 h)	2.916	1.101.169	377,63	361,0	33,44
Noche (20-23 h)	2.912	449.548	154,38	136,0	13,65

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P1_demanda_por_franja_horaria.csv.

Tabla 12

Demanda en horas seleccionadas del día

Hora del día	Franja horaria	Horas observadas	Promedio de alquileres por hora	Participación en el total (%)
4 h	Madrugada (0-5 h)	697	6,35	0,13
7 h	Pico de la mañana (6-9 h)	727	212,06	4,68
8 h	Pico de la mañana (6-9 h)	727	359,01	7,93
13 h	Mediodía (10-15 h)	729	253,66	5,62
17 h	Pico de la tarde (16-19 h)	730	461,45	10,23
18 h	Pico de la tarde (16-19 h)	728	425,51	9,41
23 h	Noche (20-23 h)	728	87,83	1,94

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P1_demanda_por_hora_del_dia.csv, que contiene las 24 horas. Se muestran el mínimo (4 h), los dos picos y las horas de transición.

Respuesta. La demanda se concentra en las dos franjas pico. La tarde (16 a 19 h) tiene el mayor promedio, 377,63 alquileres por hora, y reúne el 33,44 % de todos los alquileres con solo 4 de las 24 horas del día. Le siguen el mediodía (230,19 por hora; 30,54 %, en 6 horas), el pico de la mañana (216,70; 19,13 %), la noche (154,38; 13,65 %) y la madrugada (24,91; 3,23 %). Por hora, el máximo es a las 17 h (461,45), seguido de las 18 h (425,51) y las 8 h (359,01); el mínimo es a las 4 h (6,35). Las 17 y 18 h juntas aportan el 19,64 % de todos los alquileres.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Interpretación y utilidad para operaciones. El perfil con dos picos es compatible con un uso de desplazamiento diario (P5 muestra que los usuarios registrados dominan esas horas), pero el dataset no permite afirmar el motivo del uso. Para la redistribución, indica que conviene tener las bicicletas dispuestas antes de las 8 h y antes de las 16 o 17 h. Para el mantenimiento, la ventana de menor uso está entre las 2 y las 5 h, cuando el promedio es inferior a 23 alquileres por hora.

Limitaciones. Es un promedio de dos años y de todas las estaciones del año juntas. Al no haber datos por estación de bicicletas, no se sabe en qué lugares hacer la redistribución. Las 165 horas sin registro no entran en los promedios, y las franjas se definieron con los mismos datos que describen.

P2. ¿Cómo cambia la demanda según el tipo de día?

Se comparó la demanda de los días laborales, los fines de semana y los festivos. Como hay muchas más horas laborales que festivas (los festivos son 21 fechas en dos años), se comparan promedios por hora y no totales. La Tabla 13 muestra el promedio por hora para cada tipo de día, en total y por franja horaria.

Tabla 13

Promedio de alquileres por hora según el tipo de día y la franja horaria

Franja horaria	Laboral	Fin de semana	Festivo
Madrugada (0-5 h)	16,44	44,72	25,48
Pico de la mañana (6-9 h)	277,91	82,19	113,04
Mediodía (10-15 h)	179,66	346,36	264,85
Pico de la tarde (16-19 h)	414,75	300,68	263,99
Noche (20-23 h)	165,78	130,43	122,45
Todo el día (promedio por hora)	193,21	183,85	156,87
Horas observadas	11.865	5.014	500
Participación en el total de alquileres (%)	69,62	28,00	2,38

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P2_demanda_por_tipo_de_dia.csv y P2_demanda_por_tipo_de_dia_y_franja.csv. Las cifras de las franjas son alquileres por hora; las dos últimas filas muestran horas observadas y porcentaje.

Respuesta. En promedio, un día laboral tiene 193,21 alquileres por hora, un fin de semana 183,85 y un festivo 156,87; el festivo es 18,8 % menor que el laboral. Las diferencias globales son moderadas: lo que cambia es el perfil a lo largo del día. En los días laborales hay dos picos, uno en la mañana (277,91) y otro, mayor, en la tarde (414,75), con poco uso al mediodía (179,66). En los fines de semana casi no hay pico de la mañana (82,19) y el mayor uso ocurre al mediodía (346,36), que casi duplica el de un día laboral (179,66). El festivo tiene un perfil parecido al del fin de semana, con mediodía (264,85) y tarde (263,99) similares y mañana baja (113,04). En la madrugada, el fin de semana (44,72) tiene más de 2,7 veces el uso de un día laboral (16,44).

La Tabla 14 desagrega los festivos. Cada festivo reúne una o dos fechas, así que son muestras pequeñas (de 23 a 48 horas).

Tabla 14

Demanda promedio por hora en cada festivo

Festivo	Tipo	Fechas	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Casuales (%)
Día de la Independencia	Federal	2	48	13.446	280,12	41,85
Día de Colón	Federal	2	48	10.595	220,73	22,54
Día de los Caídos	Federal	2	48	10.141	211,27	40,49
Día de los Veteranos	Federal	2	48	9.637	200,77	15,95
Día de la Emancipación de D.C.	Local (D.C.)	2	48	9.496	197,83	19,38
Día del Trabajo	Federal	2	48	9.385	195,52	34,11
Cumpleaños de Washington	Federal	2	47	4.236	90,13	16,45

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Festivo	Tipo	Fechas	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Casuales (%)
Año Nuevo	Federal	1	23	1.951	84,83	12,51
Acción de Gracias	Federal	2	48	3.920	81,67	38,65
Día de Martin Luther King Jr.	Federal	2	48	3.298	68,71	10,13
Navidad	Federal	2	46	2.330	50,65	37,34

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P2_demanda_por_festivo.csv. El festivo se identifica con la clasificación obtenida con el LLM. Como referencia, el promedio de un día laboral es 193,21 alquileres por hora.

El festivo con mayor demanda promedio es el Día de la Independencia (280,12 por hora), seguido del Día de Colón (220,73) y el Día de los Caídos (211,27); los de menor demanda son Navidad (50,65), el Día de Martin Luther King Jr. (68,71), Acción de Gracias (81,67), Año Nuevo (84,83) y el Cumpleaños de Washington (90,13). El porcentaje de casuales es mayor en el Día de la Independencia (41,85 %) y el Día de los Caídos (40,49 %) y menor en el Día de Martin Luther King Jr. (10,13 %).

Interpretación y utilidad para operaciones. Los días laborales exigen reforzar la redistribución antes de los picos de desplazamiento; los fines de semana y festivos, el mediodía y la tarde. Las ventanas de mantenimiento también cambian según el tipo de día. Los festivos de verano se parecen a un fin de semana de alta demanda y los de invierno a un día de baja demanda.

Limitaciones. Los tres festivos de mayor demanda caen entre mayo y octubre y los cinco de menor demanda en meses fríos (enero, febrero, noviembre y diciembre), de modo que la tabla mezcla el efecto del festivo con el de la estación y el clima, y no se puede atribuir la diferencia al festivo en sí. Cada festivo tiene solo una o dos fechas, por lo que el orden es indicativo. El festivo se calcula con 500 horas y el fin de semana con 5.014, y el clima y la estación no están controlados. Además, el nombre y el tipo de festivo dependen de la clasificación del LLM, validada contra la OPM.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

P3. ¿Cómo varía la demanda entre estaciones y meses?

Se agrupó la demanda por estación del año y por mes, con los dos años juntos. Las Tablas 15 y 16 presentan los resultados. Se muestran ambas porque la estación astronómica no coincide con el mes calendario.

Tabla 15

Demanda por estación del año

Estación	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Mediana de alquileres por hora	Participación en el total (%)
Invierno	4.242	471.348	111,11	76,0	14,32
Primavera	4.409	918.589	208,34	165,0	27,90
Verano	4.496	1.061.129	236,02	199,0	32,23
Otoño	4.232	841.613	198,87	155,5	25,56

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P3_demanda_por_estacion.csv.

Tabla 16

Demanda por mes

Mes	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Mediana de alquileres por hora	Participación en el total (%)
Enero	1.429	134.933	94,42	66,0	4,10
Febrero	1.341	151.352	112,87	82,0	4,60
Marzo	1.473	228.920	155,41	104,0	6,95
Abril	1.437	269.094	187,26	136,0	8,17
Mayo	1.488	331.686	222,91	188,5	10,07
Junio	1.440	346.342	240,52	203,0	10,52
Julio	1.488	344.948	231,82	202,0	10,48
Agosto	1.475	351.194	238,10	204,0	10,67
Septiembre	1.437	345.991	240,77	190,0	10,51
Octubre	1.451	322.352	222,16	174,0	9,79
Noviembre	1.437	254.831	177,34	145,0	7,74

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Mes	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Mediana de alquileres por hora	Participación en el total (%)
Diciembre	1.483	211.036	142,30	106,0	6,41

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P3_demanda_por_mes.csv.

Respuesta. El verano tiene el mayor promedio (236,02 por hora; 32,23 % del total), seguido de la primavera (208,34), el otoño (198,87) y el invierno (111,11), y el verano equivale a unas 2,1 veces el invierno. Por mes, los promedios más altos son los de septiembre (240,77), junio (240,52) y agosto (238,10), y los más bajos los de enero (94,42), febrero (112,87) y diciembre (142,30). En totales, agosto suma más (351.194 alquileres; 10,67 %) y enero menos (134.933; 4,10 %).

Interpretación y utilidad para operaciones. La demanda es claramente estacional: orienta cuándo dimensionar la flota (de junio a septiembre) y cuándo concentrar el mantenimiento mayor (de diciembre a febrero).

Limitaciones. El crecimiento de 2011 a 2012 (P6) se mezcla con la estacionalidad: según el cálculo por estación y año del notebook, el promedio del invierno fue 72,5 en 2011 y 147,8 en 2012, y el del verano 187,3 y 284,3 alquileres por hora. Algunos meses mezclan estaciones (marzo, junio, septiembre y diciembre). Son solo dos años y una ciudad, y el clima, que también cambia con la estación, no está controlado.

P4. ¿Cómo se relaciona la demanda con el clima?

Se agrupó la demanda por situación del clima y por rango de temperatura en grados Celsius, para lo cual fue necesario desnormalizar la temperatura. Las Tablas 17 y 18 muestran los resultados.

Tabla 17

Demanda por situación del clima

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Situación del clima	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Mediana de alquileres por hora	Participación en el total (%)
Despejado o pocas nubes	11.413	2.338.173	204,87	159,0	71,01
Niebla con nubes	4.544	795.952	175,17	133,0	24,17
Lluvia o nieve ligera	1.419	158.331	111,58	63,0	4,81
Lluvia fuerte, tormenta o nieve con niebla	3	223	74,33	36,0	0,01

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P4_demanda_por_situacion_climatica.csv. La última situación tiene solo 3 horas observadas.

Tabla 18

Demanda por rango de temperatura

Rango de temperatura (°C)	Horas observadas	Total de alquileres	Promedio de alquileres por hora	Mediana de alquileres por hora	Participación en el total (%)
Frío (< 10 °C)	5.813	626.084	107,70	71,0	19,01
Fresco (10 a < 20 °C)	5.056	949.036	187,70	148,0	28,82
Templado (20 a < 30 °C)	5.801	1.486.229	256,20	220,0	45,14
Caluroso (≥ 30 °C)	709	231.330	326,28	295,0	7,03

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P4_demanda_por_rango_de_temperatura.csv.

Respuesta. El promedio es mayor con clima despejado o pocas nubes (204,87 por hora), desciende a 175,17 cuando hay niebla con nubes y cae a 111,58 con lluvia o nieve ligera, un 45,5 % menos que con el cielo despejado. La situación 4 (lluvia fuerte, tormenta o nieve con niebla) tiene un promedio de 74,33, pero con solo 3 horas observadas (223 alquileres): no permite concluir nada. Por temperatura, el promedio crece en cada rango: 107,70 (menos de 10 °C), 187,70 (de 10 a menos de 20 °C), 256,20 (de 20 a menos de 30 °C) y 326,28 (30 °C o más, con 709 horas).

Interpretación y utilidad para operaciones. Permite anticipar una menor demanda en días de frío o de lluvia ligera y una mayor demanda con calor, lo que ayuda a decidir cuándo

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

conviene concentrar el mantenimiento y cuándo reforzar la oferta.

Limitaciones. La temperatura está muy ligada a la estación y a la hora del día, por lo que esta relación no es causal ni está ajustada por esos factores. El clima viene normalizado y se desnormalizó con las fórmulas de UCI. La situación 4 tiene solo 3 horas, y las variables de humedad y viento no se usaron en esta pregunta (la unidad del viento no está documentada).

P5. ¿En qué se diferencian los usuarios casuales y los registrados?

Se calculó la participación de cada tipo de usuario por tipo de día, franja horaria, estación y tipo de festivo. La participación es la suma de alquileres de cada tipo dividida entre la suma de alquileres del grupo. La Tabla 19 presenta los resultados en formato largo, con una fila por categoría de cada dimensión.

Tabla 19

Participación de usuarios casuales y registrados

Dimensión	Categoría	Alquileres de casuales	Alquileres de registrados	Total de alquileres	Casuales (%)	Registrados (%)
Tipo de día	Laboral	303.285	1.989.125	2.292.410	13,23	86,77
Tipo de día	Fin de semana	294.373	627.461	921.834	31,93	68,07
Tipo de día	Festivo	22.359	56.076	78.435	28,51	71,49
Franja horaria	Madrugada (0-5 h)	19.275	87.234	106.509	18,10	81,90
Franja horaria	Pico de la mañana (6-9 h)	49.273	580.469	629.742	7,82	92,18
Franja horaria	Mediodía (10-15 h)	289.201	716.510	1.005.711	28,76	71,24
Franja horaria	Pico de la tarde (16-19 h)	188.055	913.114	1.101.169	17,08	82,92
Franja horaria	Noche (20-23 h)	74.213	375.335	449.548	16,51	83,49
Estación	Invierno	60.622	410.726	471.348	12,86	87,14
Estación	Primavera	203.522	715.067	918.589	22,16	77,84
Estación	Verano	226.091	835.038	1.061.129	21,31	78,69

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Dimensión	Categoría	Alquileres de casuales	Alquileres de registrados	Total de alquileres	Casuales (%)	Registrados (%)
Estación	Otoño	129.782	711.831	841.613	15,42	84,58
Tipo de festivo	Federal	20.519	48.420	68.939	29,76	70,24
Tipo de festivo	Local (D.C.)	1.840	7.656	9.496	19,38	80,62
Tipo de festivo	No festivo	597.658	2.616.586	3.214.244	18,59	81,41
Total	Todo el período	620.017	2.672.662	3.292.679	18,83	81,17

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P5_participacion_casuales_y_registrados.csv. En cada fila, los porcentajes de casuales y registrados suman 100 %.

Respuesta. En todo el periodo, los usuarios registrados representan el 81,17 % de los alquileres y los casuales el 18,83 %, pero la proporción cambia según el momento. Por tipo de día, los casuales son el 13,23 % en un día laboral, el 31,93 % en un fin de semana y el 28,51 % en un festivo. Por franja, el pico de la mañana es el más "registrado" (casuales: 7,82 %) y el mediodía el que más casuales tiene (28,76 %); en el pico de la tarde son el 17,08 %. Por estación, los casuales son el 22,16 % en primavera y el 21,31 % en verano, frente al 15,42 % en otoño y el 12,86 % en invierno. Por tipo de festivo, los federales tienen un 29,76 % de casuales y el festivo local de D. C. un 19,38 % (con solo 2 fechas).

Interpretación y utilidad para operaciones. El patrón es consistente con un uso de desplazamiento diario de los registrados (horas pico de los días laborales) y con un uso más recreativo de los casuales (mediodía, fines de semana y estaciones templadas), pero el dataset no dice para qué se usa cada alquiler. Ayuda a segmentar la planeación: los registrados mueven la demanda de las horas pico laborales y los casuales la de los fines de semana y los mediodías.

Limitaciones. La participación se mide en alquileres y no en personas. No se sabe qué define a un usuario "casual" más allá de lo que documenta la fuente (Capital Bikeshare, s. f.), y

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

los festivos locales corresponden a solo dos fechas.

P6. ¿Cuánto cambió la demanda entre 2011 y 2012?

Se compararon los alquileres de 2011 y 2012 por tipo de usuario. Como las horas observadas difieren entre años (8.645 en 2011 y 8.734 en 2012, porque las 165 horas sin registro no se reparten por igual), se presentan el total y también el promedio por hora, que no depende de cuántas horas haya observadas. La Tabla 20 presenta los resultados.

Tabla 20

Variación de la demanda entre 2011 y 2012

Tipo de usuario	Total 2011 (alquileres)	Total 2012 (alquileres)	Variación del total (%)	Promedio por hora 2011	Promedio por hora 2012	Variación del promedio (%)
Casuales	247.252	372.765	50,76	28,60	42,68	49,23
Registrados	995.851	1.676.811	68,38	115,19	191,99	66,66
Total	1.243.103	2.049.576	64,88	143,79	234,67	63,20

Nota. Elaboración propia a partir de AE3/resultados/tablas/P6_variacion_2011_2012.csv. Horas observadas: 8.645 en 2011 y 8.734 en 2012. Los promedios son alquileres por hora.

Respuesta. Los alquileres totales pasaron de 1.243.103 en 2011 a 2.049.576 en 2012, un aumento de 64,88 %. Los casuales crecieron 50,76 % (de 247.252 a 372.765) y los registrados 68,38 % (de 995.851 a 1.676.811). El promedio por hora subió de 143,79 a 234,67 (63,20 %; casuales 49,23 % y registrados 66,66 %). La variación del promedio es algo menor que la del total porque 2012 tiene 89 horas observadas más. Como los registrados crecieron más, la participación de los casuales bajó de 19,89 % en 2011 a 18,19 % en 2012.

Interpretación y utilidad para operaciones. La demanda base del sistema aumentó de un año al otro y el crecimiento vino sobre todo de los usuarios registrados, por lo que la planeación no debería basarse solo en el comportamiento de 2011.

Limitaciones. El dataset no explica el crecimiento (podría deberse a la expansión del servicio, a más socios o a otros factores; no hay datos de cantidad de bicicletas ni de

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

estaciones). Son solo dos años de una sola ciudad y el análisis es descriptivo, no causal.

Conclusiones del avance

Este avance transformó y enriqueció el dataset de la EA2 sin eliminar ni imputar ninguna fila (17.379 filas antes y después, 17 a 23 columnas, 0 nulos y la misma suma de 3.292.679 alquileres), documentó cada decisión y respondió con una tabla cada una de las seis subpreguntas en que se descompuso la pregunta de análisis. Frente a la necesidad del equipo de operaciones, el análisis permite conocer lo siguiente:

Lo que permite conocer el análisis

- **Cuándo se concentra la demanda.** El 33,44 % de los alquileres ocurre entre las 16 y las 19 h (377,63 por hora), con picos a las 17 h (461,45) y a las 8 h (359,01); la franja de 2 a 5 h es la de menor uso (menos de 23 por hora), lo que la hace candidata para el mantenimiento.
- **Cómo cambia según el tipo de día.** Los días laborales tienen picos de mañana (277,91) y de tarde (414,75); los fines de semana y festivos se concentran en el mediodía (346,36 y 264,85) y la tarde, y el promedio de un festivo (156,87) es 18,8 % menor que el de un día laboral (193,21).
- **Estación y clima.** El verano (236,02) supera en más del doble al invierno (111,11); la lluvia o nieve ligera reduce el promedio a 111,58 frente a 204,87 con cielo despejado, y la demanda crece con la temperatura, de 107,70 (menos de 10 °C) a 326,28 (30 °C o más).
- **Tipo de usuario.** Los registrados aportan el 81,17 % de los alquileres y dominan las horas pico de los días laborales; los casuales pesan más en los fines de semana (31,93 %) y al mediodía (28,76 %).
- **Evolución.** La demanda total creció 64,88 % de 2011 a 2012, sobre todo por los usuarios registrados (68,38 %).

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

En conjunto, esta caracterización le da al equipo de operaciones una base común para decidir en qué horas, tipos de día y épocas del año reforzar la redistribución y cuándo programar el mantenimiento, sin necesidad de modelos predictivos.

Lo que queda sin resolver

- **Dónde redistribuir.** El dataset no tiene datos por estación de bicicletas ni por viaje, por lo que el análisis no permite saber en qué estaciones faltan bicicletas ni qué recorridos se hacen. Esta limitación se mantuvo sin recurrir a datos sintéticos.
- **Causa de las horas faltantes.** Faltan 165 horas (0,9 %) y no se sabe si son horas sin alquileres o sin registro; por eso no se imputaron y los promedios son por hora observada.
- **Unidad del viento.** UCI no documenta la unidad original, así que la variable `viento_original` no se interpretó ni se usó en las preguntas. Tampoco se pudo confirmar si los 2.180 valores iguales a 0 son viento nulo o dato no medido, ni la humedad igual a 0 del 10 de marzo de 2011.
- **Causalidad y factores mezclados.** Las diferencias observadas no demuestran causas: la temperatura se confunde con la estación y la hora, el festivo con la estación, y el crecimiento de 2012 con la estacionalidad. Las situaciones de clima 4 (3 horas) y cada festivo (de 23 a 48 horas) tienen muestras demasiado pequeñas.
- **Vigencia de los datos.** Los datos son de 2011 y 2012 y de una sola ciudad; los patrones pueden no representar al sistema actual ni a otros sistemas. Además, las franjas horarias se definieron con los mismos datos que describen.

La siguiente etapa (EA4) abordará la visualización de estos resultados. Para ello se dejaron preparados el dataset (`AE3/datos/bike_sharing_preparado.csv`), las 11 tablas de resultados (`AE3/resultados/tablas/`) y el resumen del DataFrame final (`AE3/resultados/resumen_dataframe_final.txt`), todos generados por código y

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

publicados en el repositorio del proyecto (Rico Loaiza et al., 2026;

https://github.com/samu975/Proyecto-integrado-III).

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Referencias

Capital Bikeshare. (s. f.). *System data*. https://capitalbikeshare.com/system-data

DeMaio, P. (2009). Bike-sharing: History, impacts, models of provision, and future. *Journal of Public Transportation, 12*(4), 41–56. https://doi.org/10.5038/2375-0901.12.4.3

Fanaee-T, H. (2013). *Bike Sharing* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5W894

Fanaee-T, H., & Gama, J. (2013). Event labeling combining ensemble detectors and background knowledge. *Progress in Artificial Intelligence, 2*(2–3), 113–127. https://doi.org/10.1007/s13748-013-0040-3

Hugging Face. (s. f.). *Load*. Documentación de Datasets. https://huggingface.co/docs/datasets/loading

IBM. (s. f.). *What is prescriptive analytics?* https://www.ibm.com/think/topics/prescriptive-analytics

NVIDIA. (s. f.). *nemotron-3-ultra-550b-a55b* [Modelo de lenguaje grande]. NVIDIA Build. Recuperado el 7 de noviembre de 2026, de https://build.nvidia.com/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b

pandas. (s. f.). *User Guide*. Documentación de pandas. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html

Rico Loaiza, B. D., Niño Cuervo, D. A., & Rosero Carrera, S. F. (2026). *Proyecto-integrado-III* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/samu975/Proyecto-integrado-III

Shaheen, S. A., Guzman, S., & Zhang, H. (2010). Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia. *Transportation Research Record, 2143*(1), 159–167. https://doi.org/10.3141/2143-20

t22000t. (2026). *Bike Sharing Demand - Hourly (Poisson)* [Conjunto de datos]. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/t22000t/bike-sharing-tabular

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

U.S. Office of Personnel Management. (s. f.). *Federal holidays*. Recuperado el 7 de noviembre de 2026, de https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/federal-holidays/

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.